Proyecto fin Bootcamp Aprender a programar desde cero

Flask classic

Índice

Índice 2

A zambullirse donde cubre 3

Sobre este documento 3

La aplicación web: Registro de movimientos de criptomonedas 4

Objetivo y funcionamiento de la aplicación: 4

Routes 5

Funcionalidades 5

Ejemplo 10

Tabla de SQLite 11

Forma de trabajo 11

A zambullirse donde cubre

Hasta ahora habéis estado ejercitando vuestras habilidades de programadores (tanto las básicas de pensamiento computacional como las avanzadas de programación en python y desarrollo de distintos tipos de pequeñas aplicaciones - juegos, escritorio y web -). Os toca soltaros de la orilla y nadar en lo hondo.

La idea es que practiquéis lo aprendido y que seáis capaces de desarrollar una pequeña aplicación (un prototipo) lo más completa funcionalmente y sin errores. Tenéis tres semanas para hacerlo durante las cuales deberéis investigar, decidir, estudiar y aprender cosas nuevas (eso ocurre en cualquier proyecto de la vida real).

Los dos puntos fundamentales son aprender y disfrutar. Utilizad lo aprendido y el resto de cursos de la plataforma para completar vuestro prototipo.

El objetivo es entregar el proyecto lo más avanzado posible, valorándose tanto el modo de resolución como el alcance. Sois libres de modificar, añadir o reemplazar funcionalidades que mejoren la aplicación. Ahora bien, si la mejora sirve para escaquearse del trabajo sólo irá en contra de la valoración final del proyecto.

Sobre este documento

Cada funcionalidad a desarrollar aparece en una tabla con la siguiente estructura.

NOMBRE DE LA FUNCIONALIDAD
• Qué debe hacer la app para cubrir esta funcionalidad • Esta funcionalidad se describe en tantos puntos como sean necesarios • Para ser considerada cubierta deben cumplirse todos los puntos
Restricciones
• Indicaciones más concretas de que debe hacer la funcionalidad • Suelen ser puntos claves que debe cumplir la aplicación. Una funcionalidad que no cumpla las restricciones es una funcionalidad incompleta
Opciones
• Esto son características para que el programa mejore o te luzcas. Totalmente opcionales

A no ser que se indique, debes desarrollar todas las funcionalidades

La aplicación web: Registro de movimientos de criptomonedas

Vamos a hacer un registro de inversiones y compra/venta de criptos para jugar con los valores a ver si podemos hacer crecer nuestra inversión en euros o no.

Para ello nos vamos a crear una aplicación en flask que consultará el valor real en euros de las siguientes criptomonedas.

- **Monedas y criptomonedas** posibles:

  EUR, BTC,
  ETH, USDT,
  BNB, XRP,
  USDC, SOL,
  TRON, DOGE

La consultas de valores relativos entre estas criptomonedas se harán utilizando la api siguiente

- https://coinmarketcap.com/api/

para ello habrá que obtener la api key según sus instrucciones y utilizaremos estos endpoints de los que están en el plan básico que es gratuito. A saber:

- https://pro-api.coinmarketcap.com/v2/tools/price-conversion, para las conversiones
- https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings/latest, para obtener el valor en euros de las primeras 10, por ejemplo (estan las 9 de arriba)

Permite 10000 peticiones al mes, con límite de 30 peticiones por minuto.

Objetivo y funcionamiento de la aplicación:

La aplicación nos permitirá realizar las siguientes conversiones, que en adelante llamaremos from/to:

- **COMPRA**: De euros a cualquier cripto. Se considerará inversión y necesitaremos saber el total de euros invertidos a lo largo del tiempo. Consideramos que tenemos una cantidad infinita[1] de euros y que siempre podremos invertir más euros en criptomonedas.
- **TRADEO**: De una cripto a otra cripto. Intercambiaremos unas criptos por otras en función de su valor relativo. En este caso consideraremos que sólo tenemos las criptos que hayamos conseguido bien por COMPRA o bien por TRADEO
- **VENTA:** De cualquier cripto a euros: Se considerará recuperación de la inversión. Si al vender conseguimos más euros de los que invertimos será considerado beneficio, si obtenemos menos euros de los que invertimos será considerado pérdida.

Hay dos formas de conseguir más euros de los invertidos, la primera es el tiempo, es decir, comprar más barato que al momento de la venta.

[1] Sí, infinita. Siempre podemos conseguir más euros trabajando

La segunda es intercambiar criptos entre ellas de manera qué, al cambiar su valor relativo con tanta velocidad se incremente el número de criptomonedas de las que compramos, de forma que si vendemos cuando sean más caras y, además, tenemos más criptomonedas de las que compramos, aseguraremos la ganancia.

Cada una de estas transacciones debe grabarse en la base de datos y para conocer el valor relativo de criptomonedas en euros y criptomonedas entre ellas utilizaremos https://coinmarketcap.com/api/.

Routes

La aplicación estará formada por tres páginas o routes, a saber:

- **/:** mostrará una tabla con los movimientos (compras y conversiones de criptomonedas) realizadas por el usuario
- **/purchase**: mostrará un formulario en el que realizar una compra, venta o intercambio de monedas. Se podrá comprar BTC en euros y vender BTC a euros, el resto de cripto monedas se intercambiarán por BTC y entre ellas
- **/status**: mostrará en pantalla el estado de la inversión, los euros gastados en comprar BTC y el valor actual del total de criptomonedas que existan en el stock del usuario según sus movimientos

Cómo hemos visto se puede dar algo de estilo a la aplicación con frameworks css. Un framework muy ligerito y fácil de manejar es pico.css. Sentíos libres de investigar y utilizar otros más complejos. Recordad que tenéis los recursos de la plataforma (cursos de HTML y CSS) y disponéis de estas semanas de navidad para investigar.

Funcionalidades

ESTRUCTURA DE LA WEB

• Todas las páginas tendrán el mismo header y footer.
• Todas las páginas tendrán el menú con las opciones.
  ○ **Inicio** → lleva a la página de movimientos
  ○ **Compra** → lleva a la página de nueva compra, venta o tradeo
  ○ **Estado** → lleva a la página de estado de la inversión

Restricciones
En cada página debe estar inactivo la opción en la que nos encontramos, así: • **Inicio**: inactivo en página de listado de movimientos • **Compra**: inactivo en página de compra / venta / tradeo de monedas • **Estado**: inactivo en página de estado de la inversión
Opciones
• Pinta de un color a la opción de menú en la cual te encuentras.

myCRYPTO

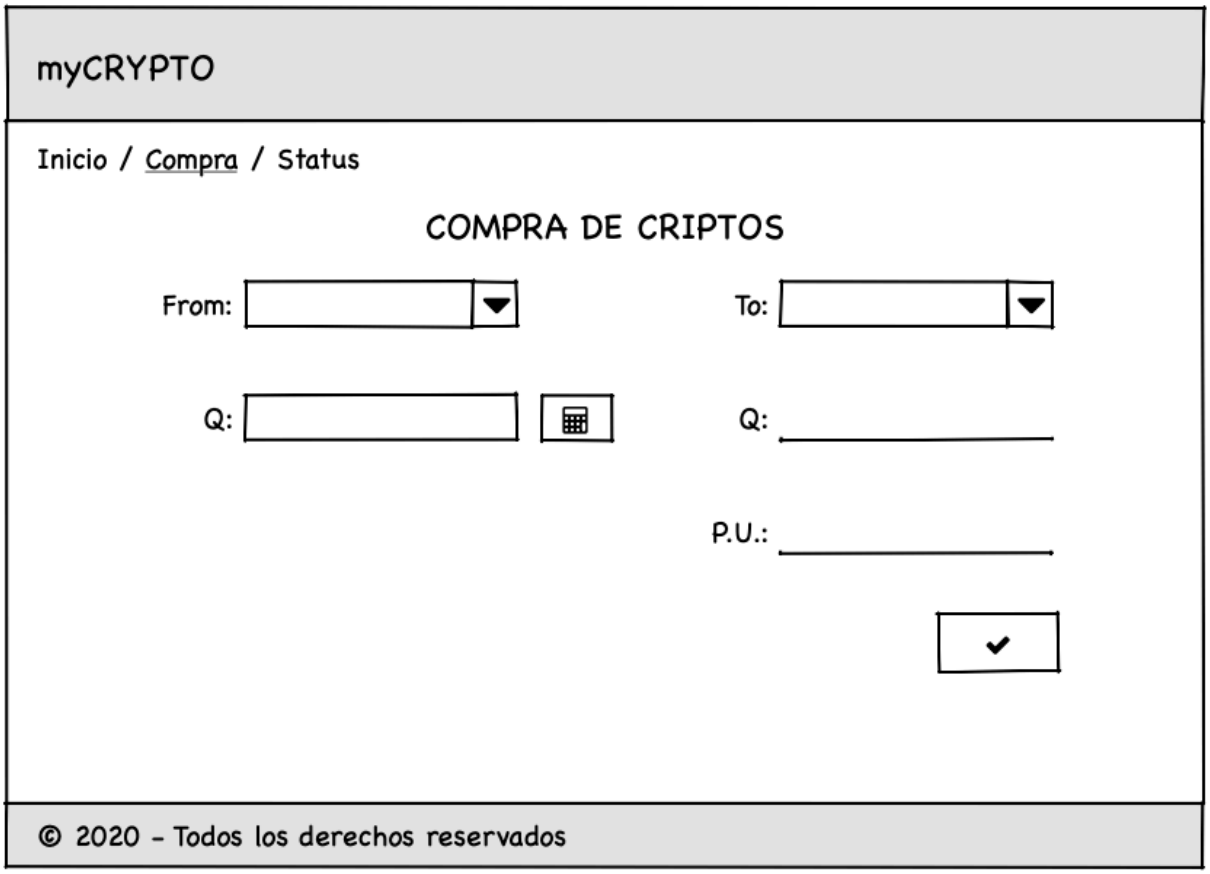
Inicio / Compra / Status

MOVIMIENTOS

Fecha	Hora	From	Q	To	Q	P.U
dd/mm/yyyy	hh:mm:ss	EUR	7.625,15	BTC	1,00	7625,15 €
dd/mm/yyyy	hh:mm:ss	BTC	0,13	LTC	20,00	0,0067 BTC
dd/mm/yyyy	hh:mm:ss	BTC	0,87	ETH	45,00	0,019 BTC

© 2020 - Todos los derechos reservados

PORTADA
/
• Mostrará el listado de movimientos
Restricciones
• Si no hay movimientos, aparecerá el texto SIN MOVIMIENTOS.



COMPRA/TRADEO/VENTA DE CRIPTOS

Usa la api con la petición que hay más abajo. La forma que pone en la página de https://coinmarketcap.com/api/ es más compleja, pero puedes usarla como dice allí si quieres.

Route: /purchase [GET]

- Aparecerá un formulario con dos listas con las diferentes monedas que pueden comprarse, venderse o intercambiarse.
  - **Monedas o criptomonedas** posibles:

    EUR, BTC,
    ETH, USDT,
    BNB, XRP,
    ADA, SOL,
    DOT, MATIC
- Una de las listas será la ***lista From***. Se elegirá una de las monedas y en el campo **Q** el usuario pondrá la cantidad de la moneda que se desea gastar.
- En la ***lista To*** se elegirá la moneda que se desea comprar con la cantidad Q de monedas From
- El sistema consultará con https://coinmarketcap.com/api/ para obtener el total de monedas To que se pueden conseguir al precio actual, para eso se utilizará el botón calculadora o <Calcular>

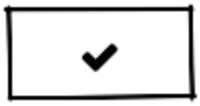
https://rest.https://coinmarketcap.com/api//v1/exchangerate/{base}/{quota}?time={time}&apikey={apikey}

- Si se acepta la operación se grabará en la tabla MOVIMIENTOS

Route: /purchase [POST]

- Si el botón pulsado es la calculadora devolverá el mismo formulario con la cantidad de monedas To según la consulta de arriba

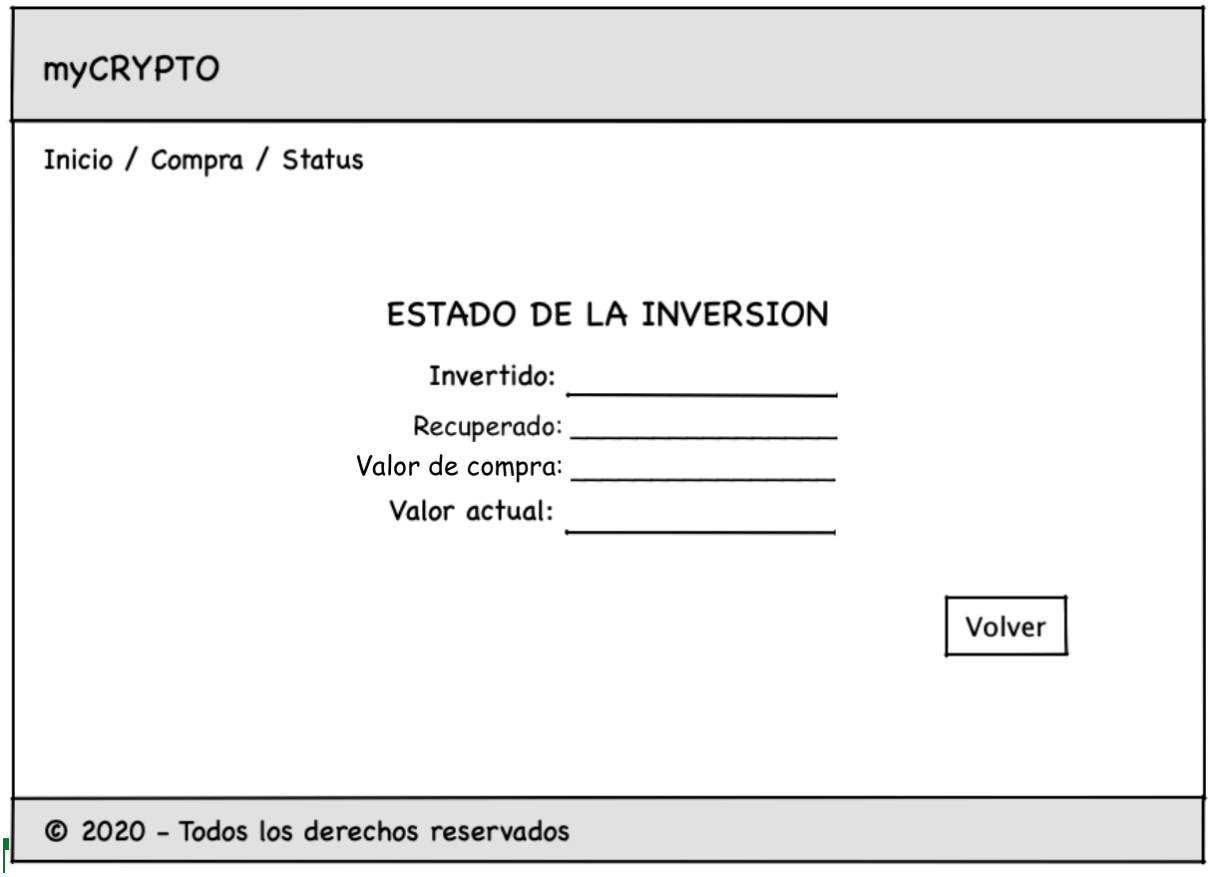
- Si el botón pulsado es aceptar validará el formulario e insertará en MOVIMIENTOS si los datos son correctos.



Restricciones

1. Los movimientos se grabarán sobre una tabla con estructura mínima:
    - Fecha
    - Hora
    - Moneda_from
    - Cantidad_from
    - Moneda_to
    - Cantidad_to

2. El precio unitario no hace falta es siempre **Cantidad_from/Cantidad_to**
3. Si se pretende tradear o vender una criptomoneda, el sistema no permitirá vender más cantidad de la criptomoneda que se pretende vender que el saldo de la misma que figure en la tabla movimientos.
    - Saldo de una criptomoneda:
        i. Sumamos todas las cantidades_to en filas cuya moneda_to es la criptomoneda buscada
        ii. Sumamos todas la cantidades_from en filas cuya moneda_from es la criptomoneda buscada
        iii. El saldo es la resta (i - ii)



ESTADO DE LA INVERSION EN EUROS

Route: /status

- Esta pantalla mostrará tres valores relativos al valor en euros de nuestra cartera de criptomonedas, a saber:
  - **Invertido**: Es el total de euros con el que se han comprado criptos. Se calcula como
    - la suma de la columna *Cantidad_from* de todos los movimientos cuya *Moneda_from* es EUROS.
  - **Recuperado**: Es el total de euros obtenidos con la venta de cualquier cripto (registrada en nuestro sistema). Se calcula como
    - la suma de la columna *Cantidad_to* de todos los movimientos cuya *Moneda_to* es EUROS.
  - **Valor de compra**: Es el resultado de la operación **Invertido - Recuperado**
  - **Valor actual** en euros de nuestras criptos**: Al existir varias posibles criptos debemos**
    - Para cada cripto obtener su total como: La suma de *Cantidad_to* de todos los movimientos cuya *Moneda_to* es la cripto en cuestión menos la suma de *Cantidad_from* de todos los movimientos cuya *Moneda_from* es la cripto en cuestión.

Así si calculas la suma de las cantidades_to de todos los movimientos cuya moneda_to es ETH y le restas la suma de las cantidades_from de todos los movimientos cuya moneda_from es ETH, tendrás el saldo actual de ETH según tus movimientos

https://pro-api.coinmarketcap.com/v2/tools/price-conversion

- obteniendo el valor en euros {quota} actual de cada cripto {base} que poseemos (según su cantidad)
  Así si en el punto anterior tenemos 1.7 ETH, la api de coinmarket-cap nos devolverá cuanto valen 1.7ETH en euros hoy.

- Sumamos los euros de cada una de las criptos y ese será el valor actual de nuestra inversión que mostraremos en el control.
  Haciendo eso mismo con todas las criptos de las que tengamos movimientos tendremos el valor actual total en euros de nuestra inversión

OPCIONES

Mostrar la ganancia o pérdida como resta de Valor actual - Valor de compra. Si es negativo es pérdidas (en rojo) si es positivo es ganancia (en verde)

(*) Este punto siempre da problemas. Léelo con mucho detalle y pregunta hasta que tenga sentido

Ejemplo

Se entenderá mejor con un ejemplo.

Partimos de la siguiente tabla de movimientos

Movimientos

Fecha	hora	Moneda_from	Cantidad_from	Moneda_to	Cantidad_to
2021-01-01	10:00:00	EUR	1000	BTC	0,1
2021-01-01	10:05:00	BTC	0,05	ETH	2
2021-06-01	09:00:00	ETH	1	ETH	750

Qué leída por un humano significar que:

- El uno de enero de 2021 se compró 0,1 BTC gastando para ello 1000 Euros
- Ese mismo día se tomó 0,05 BTC y se intercambió por dos ETH
- En junio de 2021 uno de los dos ETH que tenía el usuario se vendió y se recuperaron 750 euros

Los cuatro conceptos vistos en este endpoint valdrán para este ejemplo:

- **Invertido**: Suma de todos los cantidad From cuya moneda from es EUR → 1000 €

- **Recuperado**: Suma de todos los cantidad to cuya moneda to es EUR → 750 €

Esto significa que aún tenemos 250 euros atrapados en criptomonedas, que en esta pantalla están representados por:

- **Valor de compra**: Invertido - Recuperado → 250 €

y por último, el valor actual de nuestra cartera de criptomonedas. Para ello debemos determinar que criptomonedas tenemos y que cantidad de las mismas.

BTC: Suma de cantidades to - Suma de cantidades from → 0,1 - 0,05 → 0,05 BTC

ETH: Suma de cantidades to - Suma de cantidades from → 2 - 1 → 1 ETH

Nuestra cartera está compuesta medio BTC y un ETH. ¿Cuánto valen hoy?. Accediendo a https://coinmarketcap.com/api/

- Precio 1BT: 19951.32301364609130088015381 6 Euros
- Precio 1ETH: 1353.15713448812825440150894 92 Euros

Luego el valor de nuestra cartera es 19951,32 * 0,05 + 1353,16 * 1 = 2.350,73 Euros

- **Valor actual**: 2.350,73 €

Por tanto la ganancia (si vendiéramos todo ahora) sería 2100,73 Euros

Si quieres mostrar la ganancia (Valor actual - Valor de compra) es cosa tuya

Tabla de SQLite

Movimientos	
Columna	***Tipo***
id	integer, clave primaria
date	Text (formato YYYY-MM-DD)
time	Text (formato HH:mm:SS)
moneda_from	Text (la clave de la moneda según la lista de arriba)
cantidad_from	Real
moneda_to	Text (la clave de la moneda según la lista de arriba)
cantidad_to	Real

Forma de trabajo

El proyecto será individual, oficialmente tenéis dos semanas para hacerlo comenzando este periodo el **9 de marzo del 2026** y debe ser entregado el **22 de marzo del 2026 antes de las 23:59 hora peninsular española (Madrid)**.

El proyecto final se entregará a través de la plataforma.

La entrega consistirá en indicarnos el **enlace al repositorio remoto** en que habéis dejado vuestro programa. Este repositorio deberá incluir en el fichero **readme.md** las instrucciones especiales de instalación si las hubiera. No obstante, sabéis utilizar entornos virtuales y el fichero requirements.txt con ello debería bastar. Debéis incluir instrucciones para crear la base de datos (preferible) o bien la base de datos vacía como parte del repositorio.

Los proyectos serán corregidos en los días siguientes a la entrega y os informaré por correo de vuestra calificación.